

AI 工具使用详情

状态：机器核验完成；提交前仍须团队人工签核

最终文件名：AI 工具使用详情.pdf

依据：全国大学生数学建模竞赛组委会《人工智能工具使用规定（2026 年试行）》（https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/fe94648f2836ab6cc81586f4c38512b.html）》

使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于文献检索辅助、代码调试、审计检查和语言润色，详细使用情况如下。核心建模选择、题意解释、参数冻结、结果取舍和最终提交须由参赛队审核决定；提交前还须对模型、程序、数值、引文和文字逐项人工审查与核实。

说明：以上第一句应与论文参考文献前的“AI 工具使用声明”完全一致。后两句只有在团队完成本文件末尾的人工复核后才能进入最终 PDF；若实际过程或用途不同，必须如实改写。

工具和型号登记

下表根据现有会话环境和留存文件如实登记；无法从旧文件验证的型号明确标注，不作猜测。

编号	工具名称	厂商	版本或模型	使用日期	会话或日志证据	是否进入提交成果
A1	Codex desktop	OpenAI	GPT-5 (Codex 任务运行环境)	2026-09-11 至 2026-09-12	model_run_summary.json、 audit_run.log 与 SHA-256 清单	是
A2	先前参与本题的 AI 智能体	无法由现有文件验证	无法由现有文件验证	旧成果生成阶段	outputs/ c_audit_v1 与 原结果文件	是，作为旧成果与审计对象

若没有 A2/A3，删除空行；如果实际使用多于三种，继续逐项增加。不能把多个型号合并成“某 AI”。

使用环节和目的

环节	AI 承担的辅助工作	参赛队承担的核心工作	最终采纳范围
任务审计	读取题面、附件、模板和旧	决定哪些问题影响正式提	采纳经独立脚本复算和人工

环节	AI 承担的辅助工作	参赛队承担的核心工作	最终采纳范围
	结果，列出字段、时间、费用、SOC、因果性和可复现性检查项；指出旧成果中缺少版本日志、未来信息使用和汇总口径问题	交，确认题意口径，核查 AI 指出的具体单元格和计算	抽查确认的问题；未证实的怀疑不写入结论
模型合同	协助整理右端点时间解释、能量平衡、SOC 动态、信息边界、最终相对计划结算与逐次结算	选择最终建模口径，判断题面歧义，确认符号和单位	采纳形成统一配置和论文说明的部分
程序设计	协助拆分数据检查、预测、滚动优化、执行仿真、审计、工作簿、图表和打包模块；辅助定位代码错误	编写或审阅核心约束与目标，运行程序，检查日志和数值	只采纳通过测试、审计和人工代码审查的修改
实验设计	协助形成一月参数选择、六组消融、S0-S3、求解器稳定性和移动块区间方案	冻结实验组、参数和统计口径，防止观察正式结果后调参	采纳预先冻结且由统一流水线执行的方案
文献检索	协助查找出版社、作者主页、大学机构页和官方文档，整理候选引用及 DOI	打开原文核对题名、作者、方法和引用关系，决定是否引用	只引用团队读过并核对的来源
论文写作	协助生成章节结构、占位符初稿、表题图注和语言修改建议	决定论证主线，填入真实结果，重写不准确或空泛表述，核对每个数字和引文	采纳经人工逐段修改和事实核查的文字
格式与匿名检查	协助列出 A4、页边距、页数、文件大小、AI 声明、匿名和支撑材料检查项	打开最终 PDF、DOCX、工作簿和 ZIP 人工逐页逐文件确认	采纳检查表；最终结论由人工签字确认

主要提示方式与过程

AI 使用以“给定材料、限定范围、要求证据、人工复核”为主要提示方式。团队没有要求 AI 凭空生成最终数值。涉及最终结果的提示要求 AI 从冻结结果清单读取，或先保留可替换占位符。

代表性提示一

检查另一个 AI 已经写过的多角色分工，核对当前文件还缺哪些部分，离最终竞赛交付目标还有多远。重点检查所有角色、审计覆盖和跨日滚动。

使用过程：AI 读取题面、附件结构、旧结果、审计程序和日志，按模型合同、审计、算法、实验和论文五类列出缺口。团队据此选择“完整竞赛包”、统一 SOC 端点、三项增强和因果主线。

采纳情况：团队采纳了经文件核对确认的缺口，包括空值不能静默转 0、每天 144 个唯一时段检查、紧急购电区间全精度重建、跨日 SOC 处理和 AI 规则材料。旧结果中未经证实的算法解释没有直接采纳。

人工核验要求：团队检查题面 PDF、附件工作簿、五份旧结果、代码和审计 JSON，并抽查费用与紧急购电复算脚本的输入、公式和输出。

代表性提示二

实施 C 题完整竞赛交付计划。因果策略作为正式主结果，完全信息只作对照；正式区间采用 2025-02-01 初始 SOC 6000 kWh、2025-12-31 终端 SOC 6000 kWh，一月只用于训练和参数选择。完成审计、统一接口、24 小时跨日滚动、偏差校正、历史残差场景、五份结果工作簿、论文和提交包。

使用过程：AI 按模块建立统一配置与流水线，运行求解和审计，并把工作拆成相互独立的文件区域。论文部分先使用 冻结结果键 占位符，等待冻结结果后自动注入。

采纳情况：最终只采纳能够从原始附件由单一命令重建、通过全量审计且与五份工作簿一致的结果。任何求解器不稳定或区间跨 0 的差异均使用限定性措辞。

人工核验要求：团队检查配置、核心约束、信息边界、结果哈希、指定日期、论文表格、工作簿渲染和提交包大小。

代表性提示三

只使用论文原文、出版社、作者主页和官方文档整理文献证据。区分原方法、本文改编和未采用方案；不能编造最终数值。

使用过程：AI 检索微网 MPC、随机预测控制、预测误差场景、移动块自助法、储能套利、SciPy/HiGHS 和竞赛官方规则，记录 DOI 和来源链接。

采纳情况：团队只保留与本文方法直接相关、能够在一手或官方页面复核的引用。本文的 28 天、60 天、20 场景、99.5% 分位数和 7 天块长均明确标为项目参数，不归因于文献。

人工核验要求：团队逐条打开来源，检查作者、题名、年份、方法描述、DOI 和正文引用位置。

AI 输出的采纳修改与核验

已采纳并需要保留证据的内容

内容	AI 初始输出	人工修改	核验方法	证据文件
时间轴映射	提醒附件时间戳和模板标签可能错位	团队确认采用右端点物理解释，并保留官方标签	比较附件 144 列与模板 144 格；生成逐位位置映射	frozen/ time_index.csv
因果信息边界	识别旧结果使用未来实际负载和价格	团队把因果策略定为主结果，完全信息降为对照	审计每个决策的历史截止日和预报发布时间	audit/audit_report.md 与 frozen/ decision_versions.cs

内容	AI 初始输出	人工修改	核验方法	证据文件
				v
调整结算	列出最终相对计划与逐次交易两种解释	团队选择前者为主口径，并要求后者并报	用小算例和全量版本链独立复算	audit/ settlement_recalculation.csv
跨日滚动	建议 24 h 窗口和终端价值处理	团队规定下一日仅预览、第一块执行和年末 6000 kWh	检查承诺版本、SOC 连续性和端点	frozen/ q3_decision_versions.csv 与 q4_3_decision_versions.csv
论文初稿	AI 生成带占位符的章节和表格	团队根据最终结果重写摘要、结果分析和结论	占位符零残留；数字与冻结清单逐项比对	evidence/ result_provenance.csv 与 SHA256SUMS.json

未直接采纳的内容

- 未采纳旧交付说明把使用未来实际量的结果称为可执行日前策略的表述。
- 未采纳未经三种求解方法复算的 S2/S3 微小收益结论。
- 未采纳任何没有原文或官方页面支持的文献概述。
- 未采纳把风电场景论文的具体实证结论直接推广到光伏的说法。
- 未采纳 AI 自动生成但未从冻结结果清单读取的数值、日期、图表或结论。
- 未采纳包含学校、队员、账号、绝对本机用户名或会话标识的提交材料内容。

人工审查流程

模型审查

1. 一名队员从题面独立写出单位、能量平衡、SOC 动态、容量和功率约束。
2. 第二名队员对照代码确认变量方向和效率位置。
3. 用至少一个手算小例验证上下调、紧急购电和储能效率。
4. 逐段复算正式结果的平衡和 SOC。

因果审查

5. 随机抽取不少于 20 个决策版本，核查所有历史来源日期严格早于决策日。
6. 核查附件 3 的发布时间不晚于决策时刻。
7. 检查每次更新没有改写已发生时段。

8. 检查下一日预览未进入次日正式旧承诺。

数值审查

9. 对 S2/S3 使用 HiGHS、HiGHS-DS、HiGHS-IPM 和三种并列破除系数复算。

10. 比较全精度目标、分币结果、原始/对偶残差和解状态。

11. 对总费用、费用分项和紧急购电连续区间使用独立审计程序重算。

12. 若差异方向或分币结果不稳定，论文统一写“数值不可区分”。

论文审查

13. 摘要、正文、表格和结论的每个数字都有冻结结果键。

14. 每条文献由团队打开原文或官方页面核对。

15. 检查 AI 初稿中是否存在过度概括、虚构因果和未经支持的“显著”“最优”“稳健”。

16. 逐页查看 PDF，检查公式、图表、分页、页码和中文字体。

责任与最终确认

最终 PDF 只有在团队实际完成核心模型判断和逐项核验后，才能写明 AI 工具没有代替参赛队决定核心模型。AI 工具不承担结果责任。最终提交前，团队应在内部副本完成下表；签名信息不进入匿名论文和支撑材料。

确认事项	内部复核人	日期	结果
已登记所有实际使用的 AI 工具和型号			
代表性提示与实际使用相符			
核心模型已由队员独立复核			
代码和结果已由队员运行核验			
文献已逐条阅读核对			
AI 声明与本详情完全一致			
PDF 不含身份和学校信息			